

本章知识点:

三个定律

{ 牛顿第一定律
牛顿第二定律
牛顿第三定律

三个定理

{ 动量定理
角动量定理
动能定理

三个守恒定律

{ 动量守恒定律
角动量守恒定律
机械能守恒定律

力的累积效应

动量的变化与守恒

一、冲量与动量定理

牛顿第二定律: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad d\vec{p} = \vec{F}dt$

积分形式: $\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)dt$

冲量: 力在 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间段内的积分

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)dt$$

冲量刻画**力的时间累积效应**，反映**动量的增量**。

动量的变化与守恒

- 动量定理

“在一段时间内，质点所受的**合外力的冲量**等于在这段时间内质点**动量的增量**。”

积分形式: $\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

微分形式: $d\vec{I} = \vec{F}dt = d\vec{p}$

在打击或者碰撞过程中，物体**相互作用**的时间极短，但力却很大且随时间急剧变化，这样的力叫做**冲力**。

平均冲力：用来代替随时间变化的冲力的恒力 $\vec{F}$ 。

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)dt = \vec{F}(t_2 - t_1) \quad \vec{F} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$$

平均冲力可用于估计打击或者碰撞的效果。

例1：飞机以 $v = 300\text{m/s}$ (即 1080km/h)的速度飞行，撞到一只质量为 $m = 2.0\text{kg}$ 的鸟，鸟的长度为 $l = 0.3\text{m}$ 。假设鸟撞上飞机后随同飞机一起运动，试估算他们相撞时平均冲力的大小。

解：以地面为参考系，把鸟看成质点。

碰撞前速度的大小可以假定为： $v_0 = 0$

碰撞后速度的大小可以假定为： $v_f = v = 300\text{m/s}$

由动量定理： $mv_f - mv_0 = \bar{F}\Delta t$

假定碰撞经历的时间等于飞机飞行距离为 l (鸟的长度) 时所需的时间，则

$$\bar{F} = \frac{mv_f - mv_0}{\Delta t} = \frac{mv_f - mv_0}{l/v} = 6.0 \times 10^5 \text{N}$$

相当于60吨的物体承受的重力，可见飞机有被撞坏的危险！

动量的变化与守恒

二、质点系的动量定理

质点系：存在相互作用的若干个质点组成的系统。

内力：系统内各质点间的相互作用力。

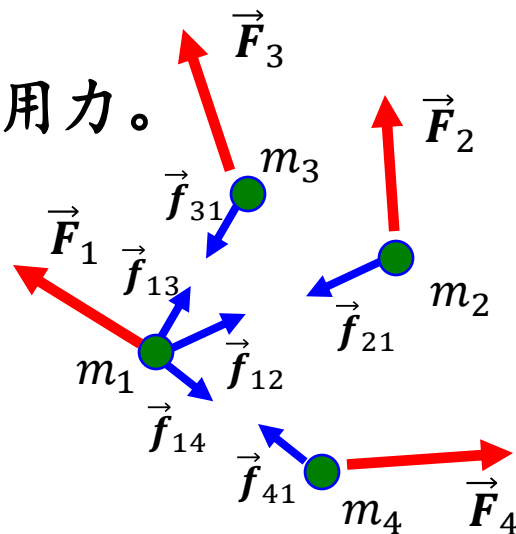
外力：系统外的物体对系统内质点的作用力。

对于第*i*个质点：

$$\vec{F}_i = \vec{f}_{i-int} + \vec{F}_{i-ext} \quad \vec{f}_{i-int} = \sum_{n \neq i} \vec{f}_{in}$$

根据牛顿第二定律：

$$\vec{F}_i = \frac{d\vec{p}_i}{dt} \quad (\vec{f}_{i-int} + \vec{F}_{i-ext})dt = d\vec{p}_i$$



动量的变化与守恒

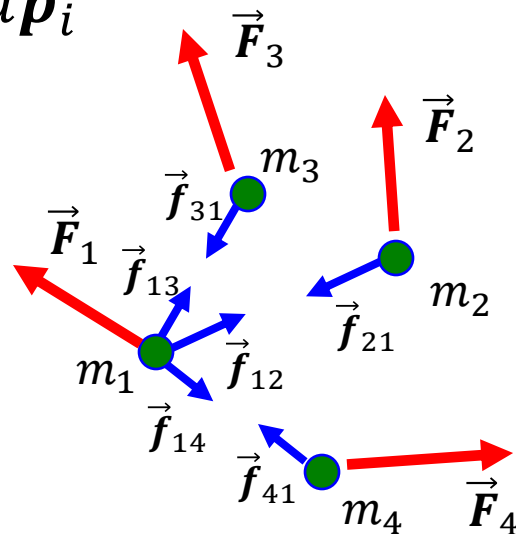
对系统内所有质点求和：

$$\sum_{i=1}^N (\vec{f}_{i-int} + \vec{F}_{i-ext}) dt = \sum_{i=1}^N d\vec{p}_i$$

根据牛顿第三定律，内力是**成对出现**的作用力和反作用力，系统内所有质点所受内力的**矢量和为零**。

$$\sum_{i=1}^N \vec{f}_{i-int} = \sum_{i=1}^N \sum_{n \neq i} \vec{f}_{in} = 0$$

$$\left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_{i-ext} \right) dt = \sum_{i=1}^N d\vec{p}_i$$



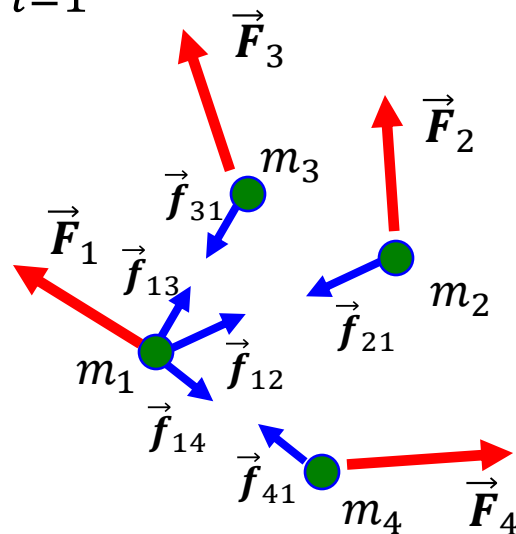
动量的变化与守恒

$$\text{合外力: } \vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i-ext} \quad \text{总动量: } \vec{p} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

质点系的动量定理:

$$\text{微分形式: } \vec{F} dt = d\vec{p}$$

$$\text{积分形式: } \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$



系统在某一时间段内所受**合外力的总冲量**等于
在同一段时间内系统的**总动量的增量**。

动量的变化与守恒

三、动量守恒定律

$$\text{质点系: } \vec{F}dt = d\vec{p} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

当合外力 $\vec{F} = 0$ 时，总动量 $\vec{p}$ 不变。

动量守恒定律：

当一个质点系所受的**合外力**为零时，该质点系的总动量保持不变。

虽然我们是从牛顿第二定律推导出，但动量守恒定律是关于**自然界的一切物理过程**的一条最基本，最普遍的定律。

动量的变化与守恒

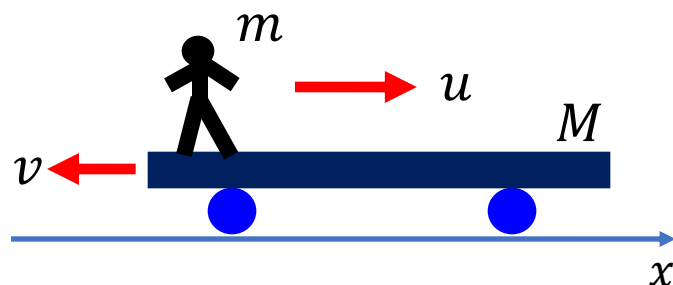
应用动量守恒定律时，应该注意：

- 动量守恒定律只适用于惯性系。
- 在打击、碰撞、爆炸等过程中，系统所受合外力虽不为零，但作用时间极短，对总动量的变化影响很小，可认为近似满足动量守恒的条件。
- 动量守恒定律可分解成分量守恒：

$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = 0 \quad p_x = \sum_i m_i v_{ix} = \text{const.} \\ F_y = 0 \quad p_y = \sum_i m_i v_{iy} = \text{const.} \\ F_z = 0 \quad p_z = \sum_i m_i v_{iz} = \text{const.} \end{array} \right.$$

例1：在光滑的冰面上停放着一节长为 L ，质量为 M 的车厢，一质量为 m 的人静止地站在车厢后端。若人从车厢的后端走到前端，求人和车厢各自相对地面移动的距离。

解：选取地面为参考系，设人和车厢相对地面的速度分别为 u 和 v



$$Mv + mu = 0 \quad (\text{动量守恒})$$

$$v = -\frac{m}{M}u \quad \int_0^t v \, dt = -\frac{m}{M} \int_0^t u \, dt$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta L_1 &= -\frac{m}{M} \Delta L_2 \\ \Delta L_2 &= L + \Delta L_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Delta L_1 = -\frac{m}{M+m} L \\ \Delta L_2 = \frac{M}{M+m} L \end{cases}$$

(位移的参考系变换)

例2：一起初静止的放射性原子核发生衰变而放射出电子与中微子。已知放射出的电子与中微子的运动方向互相垂直，电子的动量等于 $1.2 \times 10^{-22} \text{kg} \cdot \text{m/s}$ ，中微子的动量等于 $6.4 \times 10^{-23} \text{kg} \cdot \text{m/s}$ ，求核的剩余部分反冲动量的大小和方向。

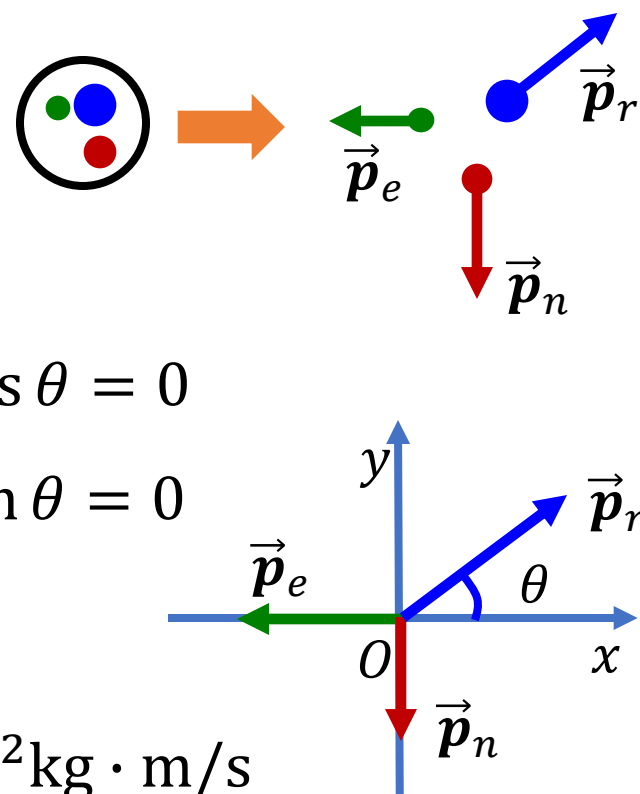
解：把电子，中微子和核的剩余部分视为一质点系，取实验室为参考系。

根据动量守恒定律：

$$\vec{p}_e + \vec{p}_n + \vec{p}_r = 0 \quad \begin{cases} p_e - p_r \cos \theta = 0 \\ p_n - p_r \sin \theta = 0 \end{cases}$$

方向： $\theta = \arctan \frac{p_n}{p_e} \approx 28^\circ$

大小： $p_r = \frac{p_n}{\sin \theta} = 1.36 \times 10^{-22} \text{kg} \cdot \text{m/s}$



动量的变化与守恒

四、变质量问题(火箭飞行原理)

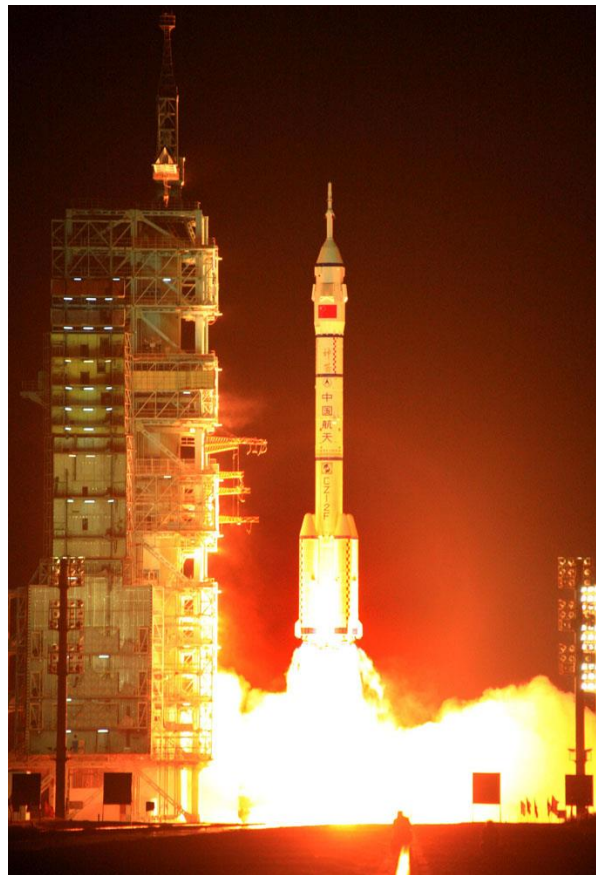
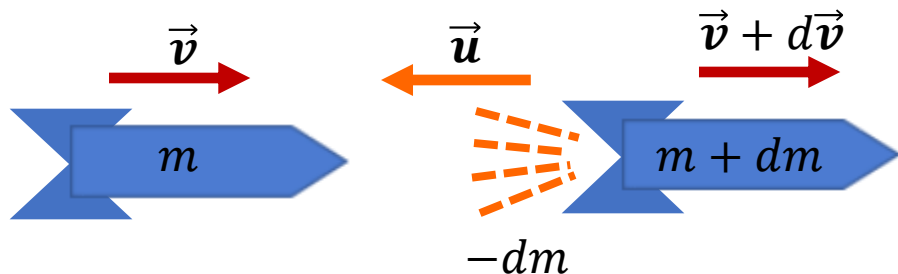
以火箭(包括火箭体和尚存燃料)作为研究对象

	质量	速度
t 时刻	m	$\vec{v}$
$t + dt$ 时刻	$m + dm$	$\vec{v} + d\vec{v}$

喷出的气体质量为 $-dm$ ($dm < 0$)

喷出的气体相对于火箭的速度为 $\vec{u}$

则相对于地面的速度为 $\vec{u} + (\vec{v} + d\vec{v})$



动量的变化与守恒

系统所受合外力为 $\vec{F}$ (重力, 空气阻力等)

由动量定理

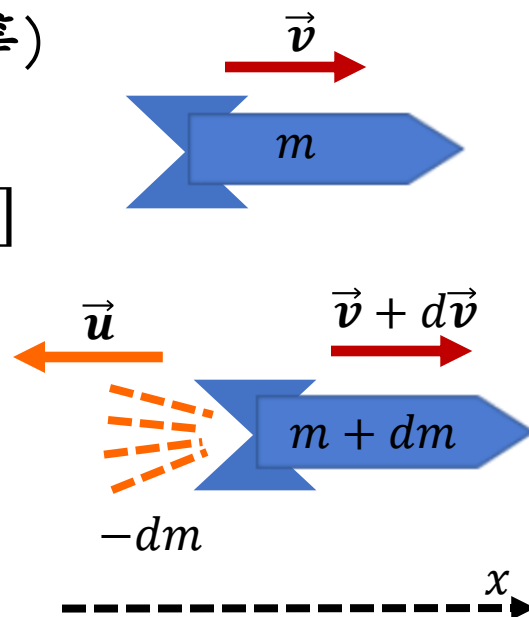
$$(m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - dm[\vec{u} + (\vec{v} + d\vec{v})]$$

$$-m\vec{v} = \vec{F}dt$$

只保留一阶小量: $m d\vec{v} - \vec{u} dm = \vec{F}dt$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt} = \vec{F}$$

密歇尔斯基
方程



若火箭在没有重力和阻力的自由空间中做直线飞行, 取火箭的飞行方向为正方向

$$\vec{F} = 0 \quad m dv + u dm = 0 \quad \Rightarrow \quad dv = -u \frac{dm}{m}$$

动量的变化与守恒

若喷出的气体相对火箭的速度 u 恒定，点火时火箭的质量为 m_0 ，初速度为 v_0 ，燃料耗尽时火箭的质量为 m_f ，速度为 v_f 。

$$\int_{v_0}^{v_f} dv = -u \int_{m_0}^{m_f} \frac{dm}{m}$$

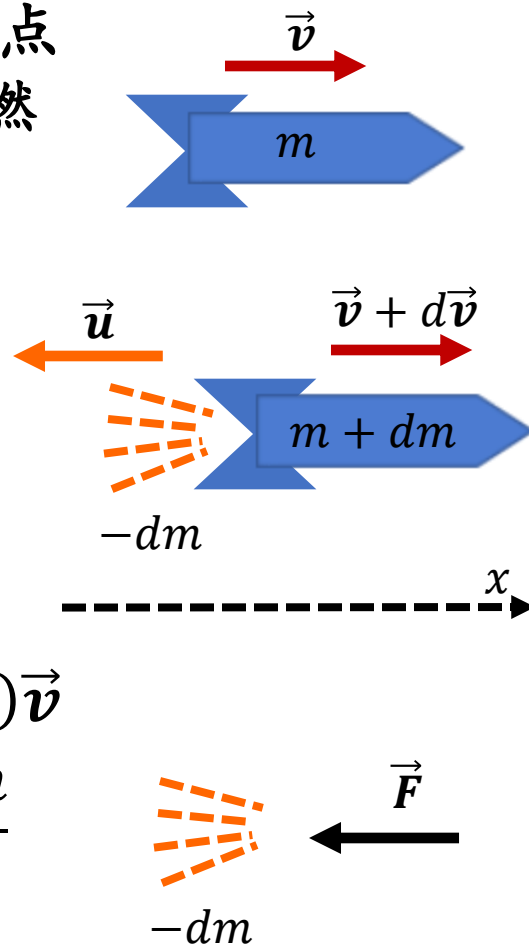
$$v_f = v_0 - u \ln \frac{m_f}{m_0} = v_0 + u \ln \frac{m_0}{m_f}$$

喷出的气体的动量的变化：

$$d\vec{p} = (-dm)(\vec{u} + \vec{v} + d\vec{v}) - (-dm)\vec{v}$$

火箭对气体的推力： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = -\vec{u} \frac{dm}{dt}$

气体对火箭的推力： $\vec{F}' = \vec{u} \frac{dm}{dt}$



例：一铅直悬挂的匀质柔软细绳长为 L ，下端刚好触及水平桌面，现松开绳的上端，让绳落到桌面上。试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力 N 等于已落到桌面上的绳重 G 的三倍。

解：选地面为参考系，取垂直水平桌面向下为 y 轴正方向。考虑整根绳子的受力

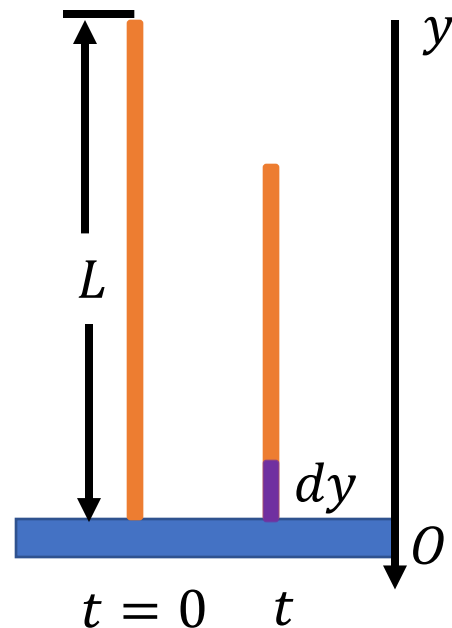
任意 t 时刻：
$$Mg - N = \frac{dp}{dt}$$

M 为绳的总质量，假定 m 为 t 时刻绳在空中部分的质量

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

考虑绳的空中部分：

$$g = \frac{dv}{dt} \quad dm = -M \frac{dy}{L} = -M \frac{v dt}{L}$$



例：一铅直悬挂的匀质柔软细绳长为 L ，下端刚好触及水平桌面，现松开绳的上端，让绳落到桌面上。试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力 N 等于已落到桌面上的绳重 G 的三倍。

解：
$$\frac{dp}{dt} = mg - \frac{M}{L} v^2 = mg - \frac{M}{L} (g^2 t^2)$$

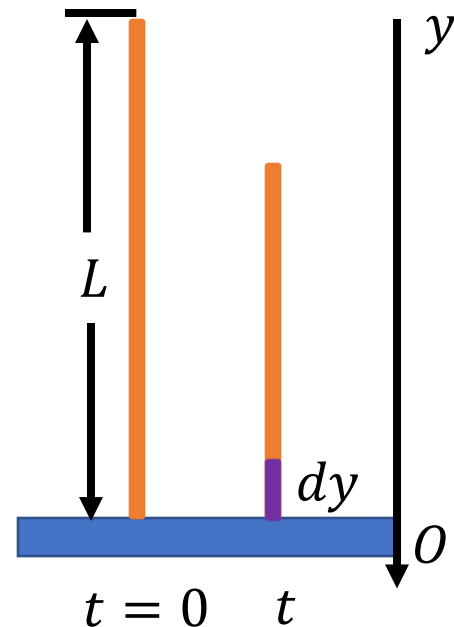
$$= Mg - N$$

已落到桌面的绳重：

$$G = Mg \left(\frac{1}{2} g t^2 \right) / L = \frac{M g^2 t^2}{2L}$$

$$= (M - m)g$$

$$N = (M - m)g + \frac{M}{L} (g^2 t^2) = 3G$$

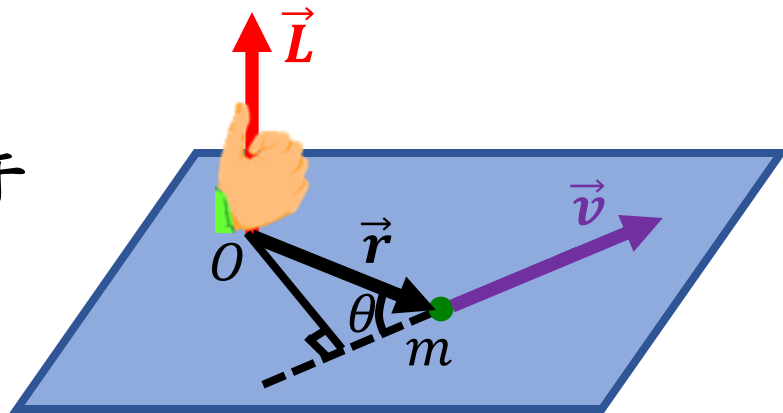


角动量的变化与守恒

一、质点的角动量

质量为 m ，速度为 $\vec{v}$ 的质点相对于定点 O 的角动量(动量矩)定义为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$



其中 $\vec{p}$ 为质点的动量，也叫线动量。

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

例：质点做圆周运动时，相对于圆心，角动量为

角动量的大小： $L = rmv \sin \theta$

$$\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{v}) = mr^2\vec{\omega}$$

角动量的方向：垂直于所在平面，用右手螺旋法则判断。

注意：同一质点对不同定点的角动量是不同的。分析问题时需首先指明原点位置并且不能随意变更。

角动量的变化与守恒

二、质点的角动量定理

研究角动量随时间的变化

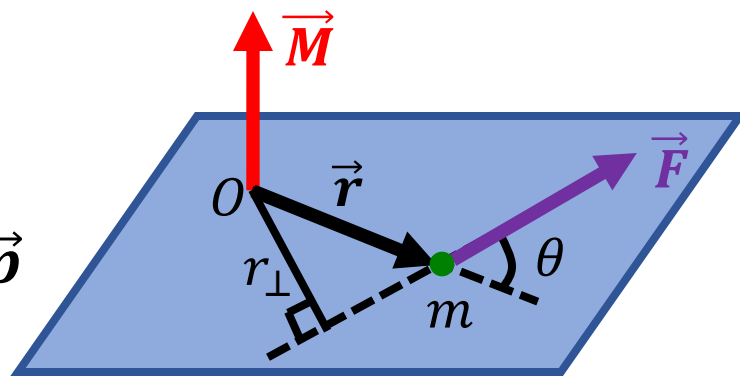
$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \\ &= \vec{r} \times \vec{F} + \vec{v} \times (m\vec{v})\end{aligned}$$

$$\vec{v} \times (m\vec{v}) = 0 \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

$\vec{M}$ 是力 $\vec{F}$ 相对于定点 O 的力矩。

力矩的大小： $M = rF \sin \theta = r_{\perp} F$

力矩的方向：用右手螺旋法则判断。



力臂：定点 O 到力 $\vec{F}$ 作用线的垂直距离 $r_{\perp}$ 。

角动量的变化与守恒

质点的角动量定理：质点对任一固定点的**角动量的时间变化率**，等于质点所受的合外力对该固定点的**力矩**。

微分形式： $d\vec{L} = \vec{M}dt$

积分形式： $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

力 $\Rightarrow$ 力矩

动量 $\Rightarrow$ 角动量

- 质点的角动量定理表征了力矩的时间累积效应。
- 角动量定理只适用于**惯性系**，在非惯性系中，还必须考虑**惯性力的力矩**。

角动量的变化与守恒

三、质点的角动量守恒定律

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \Rightarrow \text{当 } \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0 \text{ 时, } \frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$

质点的角动量守恒定律：若质点所受的合外力对某固定点的力矩为零，则质点对该固定点的角动量守恒。

角动量守恒也可写成分量形式

$$\begin{cases} M_x = 0 & L_x = \text{const.} \\ M_y = 0 & L_y = \text{const.} \\ M_z = 0 & L_z = \text{const.} \end{cases}$$

力矩在某一方向上的分量为零，则该方向上的**角动量分量守恒**。

角动量的变化与守恒

- 有心力

若质点所受的力的作用线始终通过某个固定点，则该称为**有心力**。该点称为**力心**。

有心力**对力心的力矩为零**，质点对该力心的角动量一定守恒。



注意：质点所受的力并不为零，它的动量并不守恒。

例1：在光滑的水平桌面上有一小孔 O ，一细绳穿过小孔，其一端系一小球放在桌面上，另一端用手拉绳，开始时小球绕孔运动，速率为 v_1 ，半径为 r_1 ，当半径变为 r_2 时，求小球的速率 v_2 。

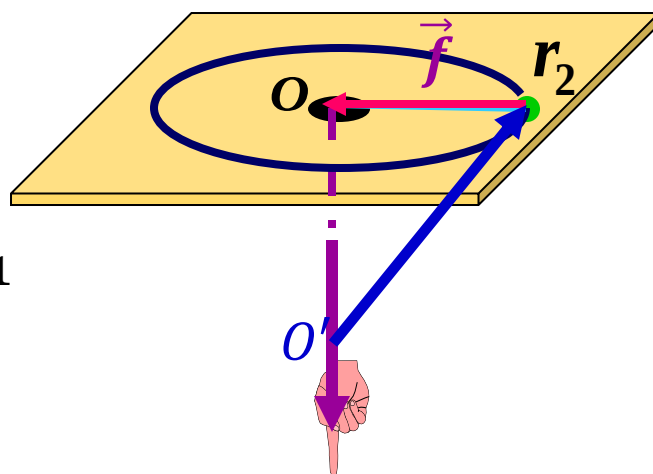
解：小球受力：

$\vec{f}$ 有心力（力心为 O ）

角动量守恒 $\vec{L}_2 = \vec{L}_1$ $L_2 = L_1$

$$r_2 m v_2 = r_1 m v_1$$

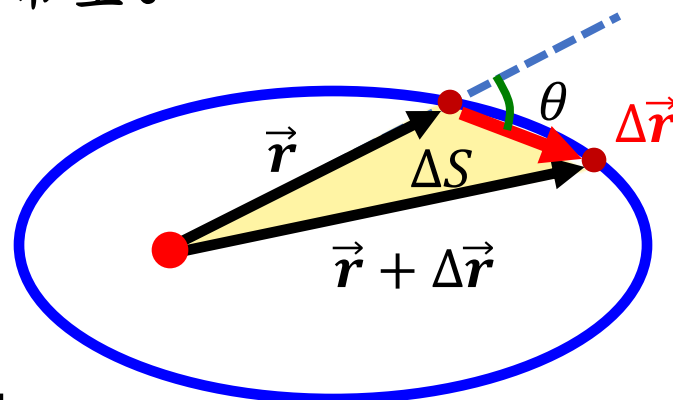
$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 \quad \text{显然} \quad v_2 > v_1$$



问：若以位置 O' 为固定点，角动量是否守恒？

例2：用角动量守恒定律推导行星运动的开普勒第二定律：行星对太阳的位置矢量在相等的时间内扫过的面积相等，即行星的径矢的面积速度为常量。

解：设在很短的时间 Δt 内，行星的矢径 $\vec{r}$ 扫过的面积为 ΔS 。 ΔS 可以近似的认为是图中阴影所示的三角形的面积。



$$\Delta S = \frac{1}{2} r |\Delta \vec{r}| \sin \theta = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \Delta \vec{r}|$$

$$\text{面积速度: } \frac{dS}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\vec{r} \times \Delta \vec{r}|}{2\Delta t} = \frac{1}{2} \left| \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$$

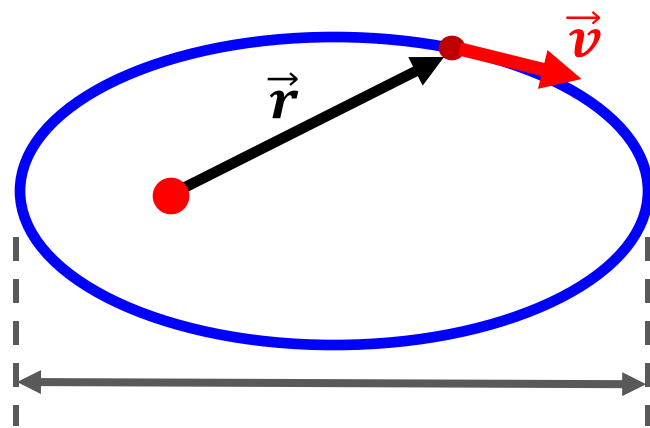
由于行星对太阳中心的角动量守恒 $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \text{常矢量}$ 因此面积速度也是常量，开普勒第二定律得证。

开普勒行星运动三定律

德国天文学家约翰尼斯·开普勒根据前人的观测资料，通过本人的观测和分析后，于1609年发表了关于行星运动的前两条定律，又于1618年提出了第三条定律。

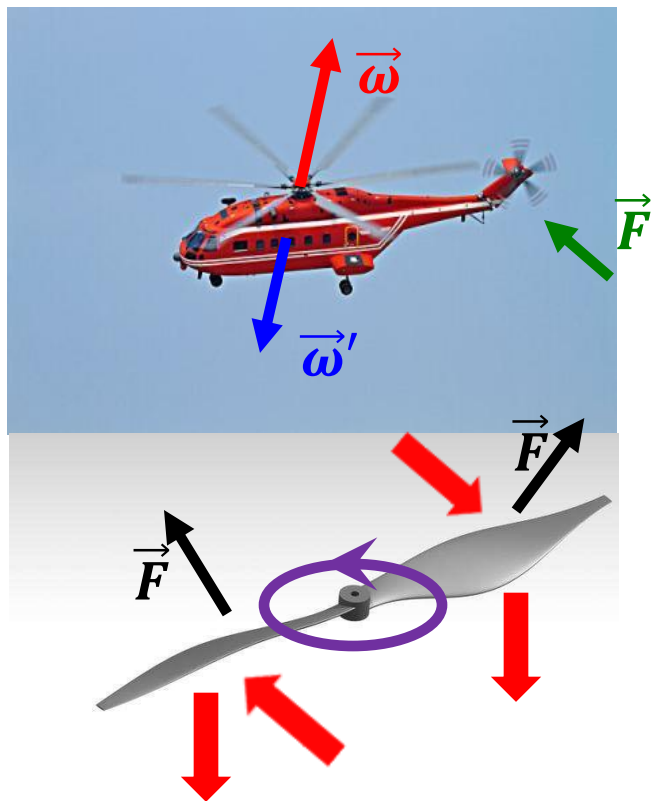
开普勒第一定律（椭圆定律）：
所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳在椭圆的一个焦点上。

开普勒第三定律（调和定律）： 所有行星绕太阳一周所需时间的平方与它们轨道长轴的立方成正比。



可利用圆周运动简单验证：
$$G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r \Rightarrow \frac{r^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$$

直升机飞行原理



根据角动量守恒定律，直升机螺旋桨产生向上角动量的同时会给机身一个向下的角动量让机身反方向旋转。需要通过尾翼旋转产生的力来平衡机身。



共轴双旋翼直升机



倾转旋翼机

角动量的变化与守恒

四、质点系的角动量定理和角动量守恒定律

质点系的角动量是质点系中的各个质点对给定参考点的角动量的矢量和。

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

所有质点应选取相同参考点

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \left\{ \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right\} = \sum_i \vec{r}_i \times \left(\vec{F}_i + \sum_{n \neq i} \vec{f}_{in} \right)$$

$$\vec{v}_i \times m\vec{v}_i = 0$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \sum_i \vec{r}_i \times \left(\sum_{n \neq i} \vec{f}_{in} \right)$$

内力矩的矢量和

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

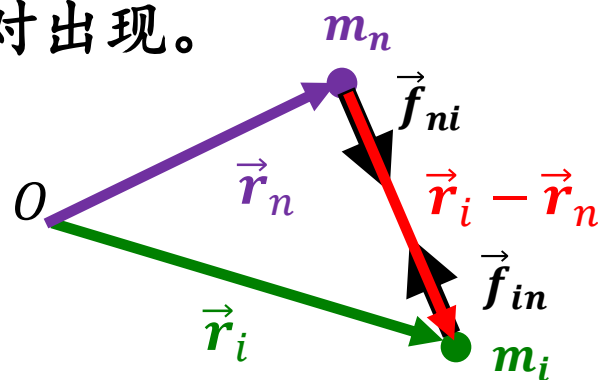
合外力矩：各质点所受外力矩的矢量和

角动量的变化与守恒

内力总是成对出现，因此内力矩也是成对出现。

根据牛顿第三定律：

$$\vec{f}_{in} = -\vec{f}_{ni}$$



两者的相互作用力 $\vec{f}_{in}$ 和 $\vec{f}_{ni}$ 产生的力矩的矢量和为

$$\vec{M}_{in} = \vec{r}_i \times \vec{f}_{in} + \vec{r}_n \times \vec{f}_{ni} = (\vec{r}_i - \vec{r}_n) \times \vec{f}_{in} = \mathbf{0}$$

质点系所受内力矩的矢量和为零。

$$\sum_i \vec{r}_i \times \left(\sum_{n \neq i} \vec{f}_{in} \right) = 0$$

角动量的变化与守恒

质点系的角动量定理：质点系对任一给定参考点的角动量的时间变化率，等于作用在该质点系上所有外力对该给定参考点的力矩。

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

特例：质点系的角动量守恒定律。

当 $\vec{M} = 0$ 时， $\vec{L} = \text{常矢量}$

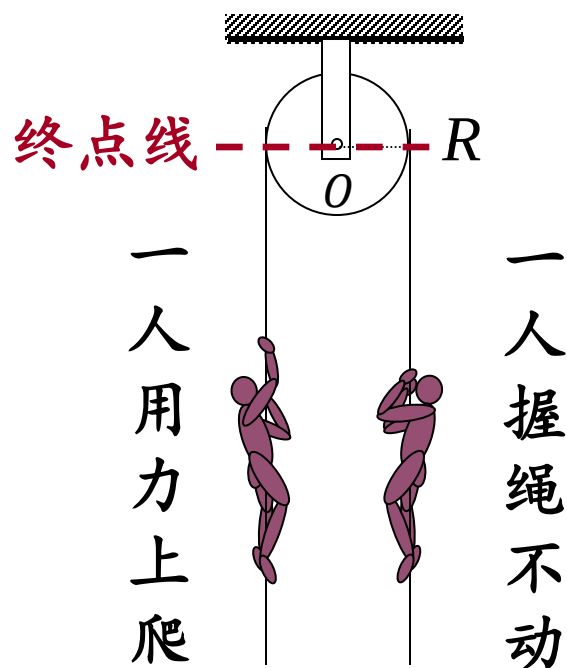
质点系的角动量守恒定律：当质点系相对于某一给定参考点的合外力矩为零时，该质点系相对于该给定参考点的角动量不随时间变化。

分量守恒的讨论：与以前相同。

例：两人质量相等，忽略滑轮质量以及轮绳之间摩擦。

可能出现的情况是：

- ☒ (A) 两人同时到达； (B) 用力上爬者先到；
(C) 握绳不动者先到； (D) 以上答案都不对。



同高从静态开始往上爬

$$\because m_1 = m_2$$

相对于O点系统所受合力矩为零。

角动量守恒

系统任意时刻角动量 = 系统初始时刻角动量

$$m_1 v_1 R - m_2 v_2 R = 0$$

$\therefore v_1 = v_2$ 两人等速上升。

质点:

动量: $\vec{p} = m\vec{v}$

力: $\vec{F}$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

角动量: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点系:

$$\vec{p} = m \sum_i \vec{v}_i$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$